개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(발전설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 산업설비
직종 : 열냉동기계직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조유지보수관리(주)
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 강릉캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 발전설비과 열냉동기계직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 냉동공조 유지관리 Level3

4.교육훈련대상자 : 열냉동기계분야의전문기술과정(공조냉동기계산업기사과정평가형)

5. 교육훈련목표

○ 공조냉동 설비 에대하여 건축물 및 산업현장의 기반시설과 현장조건을 바탕으로 최적의 실내환경을 조성함과 더불어 생산제품의 냉각가 열공정과 제품의 위생적관리 및 물류를 위해 냉동냉장설비를 주어진 조건으로 유지하는 동시에 신재생에너지의 적용 등 에너지를 절약 할 수 있는 방안을 구축하기 위하여 건축물 및 산업현장의 공조냉동, 유틸리티 등 필요한 설비를 설계, 시공, 유지, 관리의 직무 수행을 할 수 있는 인력양성을 목표로 한다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	200(16.67%)	1000(83.33%)	520(43.33%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 220 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
냉동설비운영	1505020321_16v2	냉동설비 운영	60	·NCS학습모듈:냉동설비운영
보일러설비운영	1505020322_16v2	보일러 설비운영	80	NCS학습모듈:보일러설비운영
설비자동제어	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	40	NCS학습모듈:냉동제어설비 설치
	1505020219_16v2	냉동제어설비 설치	40	NCS학습모듈:냉동제어설비 설치

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간

AI활용	AI활용	20		
산업AI			AI기반가상용접실습	20

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	20

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		520	1200	640	560	
이론	소 계		60		20	60	40	20	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	0	20	
		직업과사회	20	00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참사폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		140		0	140	120	20	
	기초기술 교과	가스일반	20	가스 종류 및 특성		20	20	0	
		공조냉동기계	60	공조냉동기계		60	60	0	
		에너지설비	40	보일러 설비 이론		40	40	0	
		기계산업안전	20	기계가공 및 설비작업 안전		20	0	20	
실습	소 계		220		220	220	140	80	
	계열공통	냉동설비운영	60	1505020321_16v2 (냉동설비 운영)	60	60	60	0	
		보일러설비운영	80	1505020322_16v2 (보일러 설비운영)	80	80	0	80	
		설비자동제어	80	1505020219_16v2 (냉동제어설비 설치)	40	40	40	0	
				1505020218_16v2 (공조제어설비 설치)	40	40	40	0	
	소 계		780		280	780	340	440	
	특화전공	AI기반가상용접실습	20	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접		20	0	20	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	
		공유압	40	공유압 제어기술		40	0	40	
		공조설비	100	1505020114_16v2 (공조프로세스 분석)	50	50	0	50	
				1505020217_16v1 (설비적산)	50	50	0	50	
		공조설비운영	100	1505020319_16v2 (공조설비 운영관리)	50	50	50	0	
				1505020320_16v2 (공조설비 점검관리)	50	50	50	0	
		배관공작실기	80	배관공작실기		80	80	0	
		설비정비	20	기계설비 정비		20	0	20	
		용접	40	피복아크용접기초		40	0	40	
		종합실습	40	종합적인 작품제작 실습		40	0	40	
		프로젝트실습	120	소그룹별 프로젝트 작품제작		120	0	120	
		공조냉동설계	80	1505020112_16v2 (냉난방 부하(負荷)계산)	40	40	40	0	
				1505020115_16v2 (냉동사이클 분석)	40	40	40	0	
		가스설비용접	60	가스용접기초		60	60	0	
		공조냉동배관실습	60	냉동배관실무		60	0	60	

7. 훈련이수체계도

3수준	공조프로세스 분석	공조설비 운영관리	공조제어설비 설치
	냉난방 부하(負荷)계산	공조설비 점검관리	냉동제어설비 설치
	냉동사이클 분석	냉동설비 운영	설비적산
		보일러 설비운영	
기초	직업기초능력		
수준/직종	냉동공조설계	냉동공조유지보수관리	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
발전설비과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 할 수 있다.	캠퍼스자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			인사,조직(노무)관리
2	구두소통능력/대인소통능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			특허,실용신안 등 지적재산권
4	문서소통능력/문서작성능력	1			
5	구두소통능력/대인소통능력	3			
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	2			
7	문서소통능력/문서작성능력	2			사회적경제기업
8	구두소통능력/대인소통능력	3			
9	협업능력/협업을 통한 문제해결	1			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	3			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
6	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
7	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	3			
8	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
9	양성평등 / 성인지	1			양성평등
10	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기	1			
12	스포츠를 통한 문제해결하기(2)	1			
13	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형	1			
14	스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2)	1			
15	종 합 고 사	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전화와 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
8	기계설비 안전의 기본원칙	1			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
9	안전인증 및 검사제도	1			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습 .
10	기계가공 및 설비작업 안전	4			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
11	양중기 작업 안전	1			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
12	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 검사종류 및 보일러 작업 안전 학습.
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
가스일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
가스의 종류와 특성을 이해하고 가스 설비를 안전하게 관리할 수 있도록 한다.	가스 이론(자체 제작 교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스의 기초, 가스 법칙	2			
2	가스의 성질 및 제조	2			
3	LP가스 및 도시가스	2			
4	수소 제조 및 충전 시설	2			
5	가스 연소 이론	2			
6	고압가스 안전 관리	2			
7	액화석유가스 안전 관리	2			
8	도시가스 안전 관리	2			
9	가스 설비(압축기, 펌프, 저온장치)	2			
10	가스 설비(고압설비, 계측기기)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
공조냉동기계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공기조화의 원리를 이해하고 공기조화설비와 냉동설비의 기본 이론과 중요기기 및 부속기기를 이해하여 산업현장에서 적용할 수 있도록 한다.	공기조화 설비(한국폴리텍대학) 냉동기계기술 실무(건기원)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기조화의 정의 및 공기조화 설비의 구성	2			
2	공기선도의 종류와 구성(습공기 선도)	2			
3	공기선도의 구성(실제 장치에서의 상태변화)	2			
4	난방부하계산	2			
5	냉방부하계산	2			
6	공기조화방식의 종류 및 특징	2			
7	공기조화장치	2			
8	부속기기	2			
9	덕트와 댐퍼 및 취출구	2			
10	환기설비 및 항온 항습	2			
11	냉열원기기(냉동장치)	4			
12	냉열원기기(난방장치)	4			
13	난방기기	2			
14	냉동의 원리	2			
15	냉매와 냉동기	2			
16	기준냉동사이클 및 냉동사이클 계산	2			
17	냉동사이클의 상태변화, 작도 방법,	2			
18	압축기	2			
19	응축기	2			
20	팽창밸브	2			
21	증발기	2			
22	고압측, 저압측 부속장치	2			
23	자동제어장치 및 안전장치	2			
24	냉동 배관 일반	2			
25	냉동배관공구 및 냉동 밸브	2			
26	냉동배관 설계 및 시공	2			
27	냉동기 구성장치 및 압축기 결선	2			
28	냉동장치 고장 원인과 대책	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
에너지설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
에너지설비의 기본 이론과 중요기기 및 부속기기를 이해하고 산업 현장에서 적용할 수 있도록 한다.	에너지 설비 이론(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 열역학	2			
2	열, 증기의 특성	2			
3	보일러 개요 및 종류	2			
4	연료의 종류와 특성	2			
5	연소방법 및 연소장치	2			
6	연소 이론 및 연소 계산	2			
7	통풍장치 및 집진장치	2			
8	보일러 부속장치 1.(안전장치 및 부속품)	2			
9	보일러 부속장치 2.(계측기기 및 송기장치)	2			
10	보일러 부속장치 3.(폐열회수장치, 급수장치)	2			
11	보일러 부속장치 4.(분출장치, 기타 부속장치)	2			
12	보일러 열효율 및 열정산	2			
13	보일러 자동제어	2			
14	난방부하 및 난방설비	2			
15	배관재료, 배관도시법	2			
16	배관공작	2			
17	단열재 및 보온재	2			
18	보일러 설치 시공 및 검사기준	2			
19	보일러 취급 및 에너지합리화 법규	2			
20	보일러 안전관리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
공조설비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
공조프로세스를 정확히 작도할 수 있으며 작도된 프로세스를 분석하고 타당성을 검토할 수 있으며, 냉동공조설비설치에 따른 설계도서를 파악하여 공종별로 재료량과 공수를 산출하여 재료비와 인건비, 경비 등을 계산하여 공사비를 산정할 수 있다.	NCS학습모듈:공조프로세스 분석 NCS학습모듈:설비적산

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020114_16v2 공조프로세스 분석	50	습공기선도작성 분석하기	25		
2			부하적정성 분석하기	25		
3	1505020217_16v1 설비적산	50	냉동설비 적산하기	14		
4			공조냉난방설비 적산하기	12		
5			급수급탕오배수설비 적산하기	12		
6			기타설비 적산하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조설비		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
습공기선도작성 분석하기	습공기선도 구성요소를 파악하고 이해할 수 있다.		
	공기선도상에 공기혼합, 가열 및 냉각, 재열, 온도상승, 가습 및 감습 과정을 작도할 수 있다.		
부하적정성 분석하기	작도된 습공기선도 자료를 바탕으로 공조기 및 냉동기의 부하용량을 분석할 수 있다.		
	분석한 부하용량을 바탕으로 공조기 및 냉동기의 적정성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조설비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동설비 적산하기	냉동설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	냉동설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	냉동설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
공조냉난방설비 적산하기	공조냉난방설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	공조냉난방설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
급수급탕오배수설비 적산하기	급수급탕오배수설비 설계도서 등을 통하여 전체적인 시스템의 구성과 특수성을 파악할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 자재물량을 산출하고 자재비를 산정할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설계도서를 파악하여 도면에 따른 공수를 산출하고 인건비를 산정할 수 있다.		
	급수급탕오배수설비 설치에 따른 현장여건, 설치조건, 계약조건 등의 발주처의 요구사항을 고려하여 내역서와 견적서를 작성 및 조정 할 수 있다.		
기타설비 적산하기	소화설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	가스 등 연료설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	냉동공조 특수설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		
	기타 냉동공조 관련 설비의 설계도면을 파악하고 자재비와 인건비를 적산 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
공조설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비의 기능을 최적의 상태로 운영하기 위해 공기조화기 및 그 부속장치의 기능을 확인하고 조치하는 운영, 점검관리 할 수 있다	NCS학습모듈:공조설비 운영관리 NCS학습모듈:공조설비 점검관리

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020319_16v2 공조설비 운영관리	50	공조설비관리 계획하기	4		
2			가습기 점검하기	4		
3			공조기 자동제어장치 관리하기	8		
4			전열교환기 점검하기	8		
5			송풍기 점검하기	8		
6			공조기 관리하기	10		
7			펌프 관리하기	8		
8	1505020320_16v2 공조설비 점검관리	50	방음/방진 점검하기	10		
9			배관 점검하기	10		
10			공조기 점검하기	10		
11			공조기 필터점검하기	10		
12			덕트 점검하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조설비관리 계획하기	건물, 특정장소의 기본계획 수립 단계부터 필요한 공조방식, 주요기기 사양 운영방법, 실내조건 등을 파악할 수 있다.		
	공조방식과 공조운영방식을 파악하여 계획 및 관리할 수 있다..		
	공조기 열원방식의 종류를 구분하고 운전경비, 공간, 기기 효율 저하, 내구수명 등 파악하여 계획 및 관리할 수 있다.		
	공조 조닝별 공조방식과 특징을 파악하고 공조계획을 수립할 수 있다.		
	건물 등급에 따른 공조기 운영계획 및 에너지 절약 계획을 수립할 수 있다.		
가습기 점검하기	세정기 구조와 하부수조 설치상태를 확인하고, 통과풍속, 수/공기비, 분무압력 등에 따른 세정상태를 점검할 수 있다.		
	가습은 동절기주로 사용하며 가습방식에 대하여 파악하고 점검할 수 있다.		
	적정한 증기압력이 유지되는지 확인하고 감압변 및 노즐막힘 등에 대하여 점검할 수 있다.		
	전극식 가습기일 경우 전극봉 청소 등 관리기준에 의거하여 점검할 수 있다.		
	기화식 가습일 경우 급수탱크 및 공급라인의 오염상태를 점검할 수 있다.		
	수무부식 가습일 경우 공급압력 및 노즐막힘에 대하여 확인하고 점검할 수 있다.		
	실내 열환경 4대 요소(온도, 습도, 기류, 복사)를 파악하고 실내 환경 기준에 맞는 습도를 관리할 수 있다.		
공조기 자동제어장치 관리하기	자동제어 장치를 공기조화기, 열원기기, 반송기기등의 계통으로 구별할 수 있다		
	공조기 계통에서는 실내온습도조절기, CO2농도조절기, 엔탈피 조절기를 사용하고 점검할 수 있다.		
	열원기기 계통에서는 온도 조절기, 압력조절기, 대수제어를 사용하고 점검할 수 있다.		
	각 공조기, 열원기기 등에 컴퓨터를 이용한 분산 DDC 조절기를 설치하고 에너지절약 제어 프로그램에 대하여 파악하고 점검할 수 있다.		
	공조기 제어기능의 종류(원격설정제어, 수동/자동교체제어, 회전수 속도 교체제어, 외기도입제어, 최적기동/정지제어, 최소부하제어 등)를 파악하고 점검할 수 있다.		
	시스템 하드웨어 및 통신 상태를 확인할 수 있다.		
	시스템 운영상태 점검하고 지속적으로 모니터링 할 수 있다.		
	데이터베이스의 백업상태 및 자동제어판넬의 DDC상태를 점검할 수 있다		

전열교환기 점검하기	설계도면, 계산서 및 설계에 참고되는 자료를 활용하여 전열교환기의 에너지를 분석할 수 있다.		
	레일작동 상태, 단자류의 느슨함 등을 점검할 수 있다.		
	열교환기의 종류(회전형, 고정형)를 파악하고 계절에 따라 올바르게 관리할 수 있다.		
	설치된 공조기 계통을 토대로 T.A.B 보고서와 각 장비의 사양을 보고 열교환기 성능을 확인 및 평가할 수 있다.		
	전열교환기 본체 및 점검구, 필터, 보온재 등의 변형, 부식, 손상, 파손, 막힘, 오염, 노화유무 등을 점검 및 보수할 수 있다.		
	열교환 엘리먼트 축 수분 소음 · 진동유무를 점검하고 구리스를 주입할 수 있다.		
	열교환 엘리먼트의 막힘이나 손상 유무를 점검, 회전체 양부를 점검하고 오염이나 노화가 된 경우 청소, 보수할 수 있다.		
	구동장치 벨트의 느슨함 및 손상 노화유무, 마모나 파손, 케이싱 오염, 부식유무를 점검 및 보수할 수 있다.		
	전열교환기 전기계통 전압의 변동이 적합한 규정치(10%) 이내인지 확인할 수 있다.		
	기어드 모터 절연저항 측정값이 적합한지 확인하고, 모터 표면온도, 오일누설의 이상유무와 전류가 정격치 내에 있는지에 대하여 점검할 수 있다.		
송풍기 점검하기	송풍기 외관 날개차의 오염 및 변형, 볼트의 느슨함 및 부식, 케이싱 접촉상태 등을 확인 및 점검할 수 있다.		
	송풍기 방진재, 스톱퍼, 천장설치, 달대 지지 등의 느슨함과 부식을 확인할 수 있다.		
	송풍기의 축 발열, 소음 및 진동 상태를 확인하고, 급유 보충, 교체할 수 있다.		
	송풍 전동기의 손상, 부식상태 및 진동의 이상유무를 점검 및 확인할 수 있다.		
	송풍 전동기의 올바른 회전방향과 절연저항치, 운전전류를 점검 및 확인할 수 있다.		
	송풍기의 V-벨트의 손상유무 및 노화상태를 점검 및 확인할 수 있다.		
공조기 관리하기	공기냉각기, 공기가열기, 가습기, 송풍기 공기 여과기 등의 구성에 대해 파악하고 운전 관리할 수 있다.		
	공기조화기를 종류에 따라 구분하고 각 특징에 맞게 관리할 수 있다.		
	온도, 습도, 엔탈피 등 공기의 상태값을 선도에서 파악할 수 있다.		
	선도 상태점에 따른 선도변화를 파악하고 장치의 성능을 관리를 할 수 있다.		
	공조기를 계절에 따라 구분하여 점검 및 가동할 수 있다.		
	시간대별 스케줄에 따라 가동하고 수시로 밸브 및 급 · 배기 개도를 확인하며, 감시반 모니터링에 의하여 온 · 습도 설정을 조정할 수 있다.		
	동절기 공조기 가동시 외기온도, -5℃ 이하 OA/EA 댐퍼작동 여부 및 히팅가열기 상태, 혼합온도에 동파방지 경보가 설정되어 있는지를 확인할 수 있다.		
	공조기 가동 후 정지 상태를 확인하고 공조기 가동시간 등 운전일지를 작성, 기록, 유지할 수 있다		
펌프 관리하기	펌프의 종류와 용도에 따라 펌프사양을 선정할 수 있다.		
	펌프 유지관리 기준을 작성하고 절연저항, 전선, 기기 및 단자의 조임 상태를 점검할 수 있다.		
	전동기 점검을 통해 절연, 축수부 청소상태, 공극의 캡, 온도 상태를 확인할 수 있다.		
	펌프교체 시 펌프성능곡선을 파악하여 흡입양정, 토출양정, 실양정, 전양정을 계산하고, 유량과 동력 등을 계산을 할 수 있다.		
	펌프의 각 용도별 이상상태를 파악하고 고장원인과 그 대책을 수립할 수 있다.		
	펌프의 용도별 설치 기준을 파악하고 유지관리의 용이성과 주의사항 등을 확인하여 적합하게 관리할 수 있다.		
	펌프 운전시 유의사항을 이해하고 회전방향, 흡입불량 등 이상 유무를 점검할 수 있다.		
	펌프의 서징현상, 캐비테이션 현상 발생 시 원인을 파악하고 점검을 통하여 방지대책을 수립할 수 있다.		
	펌프 전원을 투입 후 전압계 및 전원표시등을 확인하여 펌프를 가동할 수 있다.		
	펌프 운전 시 전류를 측정하여 정상여부를 파악하고 이상 시 운전중지할 수 있다.		
	펌프 정지후 전류계를 확인하고 모터와 조작반의 절연 저항을 측정하여 이상유무를 파악할 수 있다.		

펌프 관리하기	장시간 펌프를 가동하지 않은 경우에는 샤프트 고착, 부식(녹)의 발생 유무를 확인하고, 교번운전을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
방음/방진 점검하기	소음전달 경로를 파악하고 원인에 대하여 확인 및 점검할 수 있다.		
	공조기 기초에서 전파되는 소음 및 진동을 차단하기 위해 기초가대에 설치된 음향절연저항 재료의 시공 상태를 점검할 수 있다.		
	공조기실 등에 차음벽을 설치 후 흡음재를 내장하고, 소음이 방사, 투과에 대한 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
	공조기 출구에 급기챔버 설치 시 유리섬유 비산방지를 위해 설치된 동망 등의 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
	덕트가 바닥이나 벽체를 관통하는 경우 소음이 구조체로 전파되지 않게 절연시켰는지 시공상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
	냉각탑의 소음을 검토하여 소음레벨이 허용값 이하인지 확인할 수 있다.		
	차음벽이 올바르게 설치되어 있는지 확인할 수 있다.		
	펌프, 송풍기에서 구조체로 전파되는 진동을 방지위한 스프링방진과 방진고무 등이 설비기기에 적용되었는지 확인 및 점검할 수 있다.		
	장비와 접속되는 배관에 방진이음이 되었는지 확인하고 방진행거, 방진지지를 설치하여 시공 상태를 확인 및 점검할 수 있다.		
배관 점검하기	공조기 배관장치의 압력, 재질, 성질 등 종류와 용도를 구분하고 관리할 수 있다.		
	공조기 각 계통이 시공도면 및 장비 제작사의 규격에 나타난 사항과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	냉수, 냉각수, 증기, 공기, 냉매, 전기, 가스 등 공급 및 순환계통, 분배계통의 적정성을 확인하고, 점검 후 보수할 수 있다.		
	등배관 유지보수 작업시 알맞는 관접합방법(나사접합, 용접접합, 플랜지접합, 동관접합)을 선택하여 활용할 수 있다.		
	배관 및 부속품의 용도에 맞는 재질, 규격, 압력, 온도 등을 파악하고 각 특성에 따라 분류 및 표시하여 유지보수작업에 활용할 수 있다.		
공조기 점검하기	공조기를 장소특성 및 사용목적에 적합한 상태로 운영기준에 맞게 점검할 수 있다.		
	공조기 초기 가동 시 점검하고, 가동 중 월 1회 이상 체크리스트에 의거하여 점검할 수 있다.		
	공조기 내부의 점검램프가 점등하는 것을 확인할 수 있다.		
	각 공조방식의 종류와 특징을 파악하고 점검할 수 있다.		
	공조기 기초 베이스의 변형, 드레인 팬의 오염, 방청, 부식 등 유무를 점검 및 확인할 수 있다.		

공조기 점검하기	공조기의 외관상태 보온, 흡음재 파손 등 노화유무를 점검할 수 있다.		
	공조실 유지보수 시 팬, 필터 교체, 덕트 스페이스 등을 검토할 수 있다.		
	공조기 본체의 부식, 변형, 파손 등의 노화 유무를 포함한 연결배관(팬 구동부 등)의 상태를 점검 및 관리할 수 있다.		
	공조기 내부 열교환기의 냉,온수코일, 증기코일 등의 오손, 부식, 손상 등 노화 유무를 점검할 수 있다.		
	공조기의 엘리미네이터 막힘이나 부식유무 점검을 확인할 수 있다.		
	배수계통 드레인의 배수 오염 및 발청, 부식 등 본체 배수에 지장이 없는지 확인하고 공조기 U-트랩 봉수의 파괴 유무, 역할에 대해 점검 및 관리할 수 있다.		
공조기 필터점검하기	공조기 필터의 종류별 특성을 파악하고, 점검 및 교체할 수 있다.		
	필터의 용도에 따라 포집효율을 확인하고 공조기 공간에 맞는 사양을 선택할 수 있다.		
	필터의 막힘여부를 점검하여 세정, 교체할 수 있다.		
	차압계에 의한 압력손실이 점검 초기압의 2배 이상으로 판단되면 세정, 교체할 수 있다.		
	차압계에 의한 압력손실을 확인하고 관리할 수 있다.		
	필터 프레임, 케이싱의 변형, 부식 등 노화유무를 점검하여 수리, 교체할 수 있다.		
	필터 프레임 고정핀 부식 등 재질 및 불량 유무를 확인 점검 관리할 수 있다.		
	공기질 측정주기를 파악하고 유지항목과 권고항목의 기준에 따라 관리할 수 있다.		
	공조기 필터교체 이력 및 공기질 측정결과는 기록하고 관리할 수 있다.		
덕트 점검하기	덕트의 유속을 점검할 수 있다.		
	캔버스 이음상태를 점검할 수 있다.		
	풍량조절 댐퍼를 점검하고 작동상태를 점검할 수 있다.		
	방화댐퍼의 퓨즈 용융 적정온도를 점검할 수 있다.		
	가이드 베인의 시공상태를 점검할 수 있다.		
	벽 등을 관통하는 덕트의 시공 상태와 덕트 접속부의 이완 및 누설여부를 점검할 수 있다.		
	덕트의 단열시공 상태를 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
냉동설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
냉동기, 냉각탑, 공기조화기 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리하는 능력을 함양할 수 있다.	·NCS학습모듈:냉동설비운영

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020321_16v2 냉동설비 운영	60	냉동기관리하기	20		
2			냉동기 · 부속장치 점검하기	20		
3			냉각탑 점검하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	냉동설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동기관리하기	왕복동식, 터보식, 스크류식, 흡수식 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악할 수 있다.		
	각 냉동기의 형식에 알맞은 운전일지를 작성하고 냉동기의 적정한 운전성능과 이상유무를 판단할 수 있다.		
	냉동기 가동 전후 냉동기 및 냉각탑 순환펌프의 작동 유무를 확인할 수 있다.		
	냉동기 가동시 스케쥴 제어를 확인하고 제어로직에 의해 가동되는 장비가 있을 경우 로직 시퀀스를 확인할 수 있다.		
	냉동기가 흡수식일 경우 냉수, 냉각수 밸브상태를 확인하며 원격 기동/정지시 현장 MCC판넬의 정상여부를 확인할 수 있다.		
	냉수헤더 압력, 냉수온도, 냉수순환펌프 가동 상태, 냉각수 온도 및 펌프 가동상태를 감시할 수 있다.		
	냉동기 가동 중 감시반 모니터링 및 가동상태의 이상 유무를 확인하고 냉동기 운전시간을 기록할 수 있다.		
냉동기 · 부속장치 점검하기	압축기, 응축기의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	증발기, 팽창밸브의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	부속기기의 종류(수액기, 유분리기, 액분리기, 열교환기, 가스퍼저, 액관 부속품 등)의 역할, 설치위치, 기능을 파악하고 점검 및 관리할 수 있다.		
냉각탑 점검하기	공기흐름과 송풍방식, 열전달 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 관리할 수 있다.		
	충진재 스케일, 부식에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	산수기(살수기)의 회전 및 물분사 상태를 확인하고 파손 및 분사파이프 막힘 등을 점검하여 관리할 수 있다.		
	팬의 각도 및 모터 전류를 측정하여 정상여부를 확인하고 축, 전동기, 벨트, 풀리, 윤활유 보급 등에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	냉각수 유속을 확인하고 점검할 수 있다.		
	냉각탑 수질관리를 위하여 살균제 등의 약품을 투여하여 레지오넬라균 등이 검출되지 않도록 관리할 수 있다.		
	냉각탑 설치위치의 적합성 등 기초, 방진, 소음, 공기흡입이 원활한지 점검 및 관리할 수 있다.		
	동절기 동결방지장치를 설치하고 써모스탯 설정치 작동, 보온 등의 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
보일러설비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
보일러, 급탕탱크, 및 부속장치를 효율적으로 운영 관리할 수 있다.	NCS학습모듈:보일러설비운영

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020322_16v2 보일러 설비운영	80	보일러 관리하기	16		
2			급탕탱크 관리하기	8		
3			증기설비 관리하기	8		
4			부속장치 점검하기	16		
5			보일러 가동중 점검하기	8		
6			보일러 고장시 조치하기	8		
7			보일러 가동전 점검하기	8		
8			보일러 가동후 점검하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보일러설비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보일러 관리하기	보일러의 본체, 연소장치, 부속장치 등에 대하여 파악할 수 있다.		
	보일러의 종류를 파악하고 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있다.		
	보일러 관리 내용을 연료관리, 연소관리, 열사용관리, 작업 및 설비관리, 대기오염, 수처리 관리 등으로 분류하여 효율적으로 수행할 수 있다.		
	에너지합리화법, 시행령, 시행규칙 등 관련법규를 파악할 수 있다.		
	보일러 구조물과의 거리, 연료 저장 탱크와 거리, 각종 밸브 및 관의 크기, 안전밸브 크기 등 설치기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
	보일러 용량별 열효율표 및 성능 효율에 대해 파악하고 관리할 수 있다.		
급탕탱크 관리하기	급탕탱크의 배관방식에 맞는 관리방법을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.		
	온수의 오염 및 부식상태를 점검하고 유량조정변의 조정 및 신축계수의 기능을 확인하여 보존 및 관리할 수 있다.		
	급탕탱크의 고장상태에 따라 원인을 파악하고 대책을 강구할 수 있다.		
	배관과 구배관의 신축, 관의 지지철물, 관의 부식에 대한 고려, 관의 마찰손실, 보온, 수압시험, 팽창관과 팽창수조, 저탕조에 급수관 등에 대하여 전체적인 관리할 수 있다.		
	저탕조 배관 부속품 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너, 온도조절밸브, 벨로우즈 등 기능을 확인하여 보수 및 교체할 수 있다.		
증기설비 관리하기	증기의 특성을 파악하여 증기량과 압력에 따라 배관구경을 결정할 수 있다.		
	응축수량을 산출하여 배관구경을 결정할 수 있다.		
	증기배관 구경에 따라 선도를 보고 증기통과량을 구할 수 있다.		
	배관에서 증기의 장애 워터 해머링에 대해 파악하고 방지할 수 있다.		
	증기배관의 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너 등의 작동상태를 점검할 수 있다.		
	증기배관 신축장치 볼트 너트를 견고하게 설치하고, 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	증기배관 및 밸브의 손상, 부식, 자동밸브,계기류작동상태를 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 보온상태 점검 및 확인할 수 있다.		
	증기배관의 적산 및 수선비를 산출할 수 있다		
부속장치 점검하기	보일러 부속장치의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 파악할 수 있다.		

부속장치 점검하기	송기장치, 급수장치, 폐열회수장치 등의 특성을 파악하여 기능을 점검할 수 있다.		
	분출장치의 필요성, 분출시기, 분출할 때 주의사항, 분출방법 등 파악하여 필요시 분출밸브와 분출 콕을 신속히 열어줄 수 있다.		
	수면계 부착위치, 수면계 점검시기, 점검순서, 수면계 파손원인, 수주관 역할 등을 확인하고 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 구비조건에 대해서 파악하고 펌프 공동현상과 영향을 확인하여 공동현상 방지법을 이행할 수 있다.		
	보일러 프라이밍, 포밍, 기수공발의 장애에 대해 파악 조치사항을 수행할 수 있다.		
보일러 가동전 점검하기	난방설비운영 및 관리기준, 보일러 가동전 점검사항에 대하여 확인할 수 있다.		
	가동전 스팀배관의 밸브 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	스팀헷더를 점검하여 응축수가 있을 경우 배출하여 워터해머를 방지할 수 있다.		
	가스누설여부 점검하고 배관 개폐상태를 점검할 수 있다.		
	주증기밸브의 개폐상태를 확인하고 자체압력의 이상유무를 확인할 수 있다.		
	수면계의 정상유무를 확인하고 급수측 밸브 개폐상태, 수량계 이상유무를 확인할 수 있다.		
	보일러 컨트롤 판넬의 각종 스위치 상태 확인 MCC 판넬의 ON확인, 기동상태를 점검할 수 있다.		
보일러 가동중 점검하기	보일러 운전 순서를 파악하고 수행할 수 있다.		
	보일러 점화가 불시착(소화) 시 원인 파악 후 충분히 프리퍼지하여 다시 가동할 수 있다.		
	수면계, 압력계 등의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있다.		
	급수펌프의 정상 작동 여부, 수위 불안정이 있는지 확인하고 점검할 수 있다.		
	송풍기 가동상태, 화염상태의 색상(오렌지색)을 확인할 수 있다.		
	헤더 및 배관 수격작용은 없는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	응축수탱크의 상태를 확인하고 경수연화장치의 정상 작동 여부에 대하여 점검 및 확인할 수 있다		
	급수펌프 가동시 소음, 누수여부와 각종 제어판넬 상태를 점검, 확인할 수 있다.		
	보일러 정지순서를 파악하여 컨트롤 판넬 스위치를 Off, 소화 후 일정시간 송풍기를 프리퍼지하고 연소실, 연도에 있는 잔류가스를 배출하여 폭발위험이 없도록 관리할 수 있다.		
보일러 가동후 점검하기	보일러 콘트롤 판넬은 OFF 상태로 되어 있는지 점검 및 확인할 수 있다.		
	수면계수위상태를 파악하여 압력이 남아있는 경우 계속 급수 여부를 확인할 수 있다.		
	가스공급계통 연료밸브의 개폐여부를 확인할 수 있다.		
	보일러실의 각종 밸브류를 확인할 수 있다.		
	보일러 운전일지를 기록하고 특이사항을 인수인계할 수 있다.		
보일러 고장시 조치하기	수면계의 수위 부족에도 불구하고 버너가 정지하지 않을 경우 즉시 정지하고 스위치 불량 원인을 제거할 수 있다.		
	수위 부족에도 버너가 정지하지 않고 계속 운전되어 히터 본체가 과열로 판단될 경우 버너를 정지, 본체를 냉각시킬 수 있다.		
	정상운전 중 정전 발생 시 버너 순환펌프 스위치를 정지시키고, 복전되면 수위확인 후 운전을 개시할 수 있다.		
	연료가 불착화 정지시 불시착 원인을 제거 후 내부 판넬 프로텍트 릴레이 리셋을 눌러 재가동 시킬 수 있다.		
	모터 과부하에 의한 정지될 경우 과대한 전류가 흐르게 되면 서모릴레이가 작동되어 버너가 정지됨을 확인할 수 있다.		
	히터온도 과열정지 될 경우 온수온도 조절 스위치가 불량임을 확인할 수 있다.		
	저수위차단 팽창탱크에 부착된 수위조절기, 보급수 전자변이 이상이 생기면 연료공급차단 전자변이 닫히고 버너가 정지되는 것을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
설비자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
공조설비, 냉동설비, 보일러설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS학습모듈:냉동제어설비 설치 NCS학습모듈:공조제어설비 설치

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	40	공조제어설비 설치계획하기	20		
2			공조제어설비 제작설치하기	20		
3	1505020219_16v2 냉동제어설비 설치	40	냉동제어설비 설치계획하기	20		
4			냉동제어설비 제작설치하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉동제어설비 설치계획하기	냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
냉동제어설비 제작설치하기	냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다.		
	냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
공조냉동설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
부하 계산은 실내 환경 및 산업용 공조에서 최적의 쾌적성과 생산성을 위한 중요한 설계의 한 부분이며, 이를 통하여 냉동 공조 기기 및 냉동 시스템 설치를 위한 설계 자료 및 데이터를 구할 수 있으며, 냉매의 종류에 따른 사이클의 특성을 파악하여 냉동능력을 계산하고 분석할 수 있다	NCS학습모듈:냉난방 부하 계산 NCS학습모듈:냉동사이클 분석

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020112_16v2 냉난방 부하(負荷)계산	40	냉방부하 계산하기	20		
2			난방부하 계산하기	20		
3	1505020115_16v2 냉동사이클 분석	40	기본냉동사이클 분석하기	20		
4			흡수식등 특수냉동사이클 분석하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
냉방부하 계산하기	실내냉방부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	외기부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	장치부하, 재열부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
난방부하 계산하기	실내난방부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	외기부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		
	가습부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본냉동사이클 분석하기	표준 냉동사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다.		
	냉매 종류에 따른 냉동사이클을 분석하여 설계에 반영할 수 있다.		
흡수식등 특수냉동사이클 분석하기	다단냉동사이클, 다원냉동사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다.		
	흡수식 냉동 사이클을 해석하여 냉동능력을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	1			
2	용접 안전관리 교육	1			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	2			
4	SMAW_용접과제 실습	2			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
6	SMAW_개인별 결과 공유	1			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	1			
8	중간고사	1			
9	GMAW_용접과제 실습	2			
10	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
11	GMAW_개인별 결과 공유	1			
12	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	1			
13	GTAW_용접과제 실습	2			
14	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	1			
15	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	1			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅲ대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
공유압			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
압축공기 및 유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전 할 수 있다.	공유압(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기압제어 방식 설계하기	6			
2	공기압제어 회로 구성하기	8			
3	공기압 제어 시험 운전하기	6			
4	유압제어 방식 설계하기	6			
5	유압제어 회로 구성하기	8			
6	유압제어 시험 운전하기	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
배관공작실기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
배관도면을 이해하고 강관, 동관, 비철금속관을 이용하여 배관을 할 수 있도록 한다.	배관공작실기(한국산업인력공단), 자체 제작 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관도면 이해하기	4			
2	동력나사 절삭기 사용법	8			
3	강관 나사 조립하기1	8			
4	강관 나사 조립하기2	8			
5	동관 납땜하기	8			
6	강관 동관 조립하기1	8			
7	강관 동관 조립하기2	8			
8	강관 동관 조립하기3	8			
9	강관 동관 비철금속관 조립하기	10			
10	바이패스 배관 조립하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
설비정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계설비의 기능과 안전성을 확보하기 위하여 예방 점검, 정기/주기 점검, 고장 정비 등을 수행 할 수 있다.	NCS학습모듈:기계설비정비

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계설비 정비계획 수립하기	4			
2	기계설비 정기 주기 시험하기	2			
3	기계설비 검사하기	2			
4	기계설비 분해 점검하기	4			
5	기계설비 격납용기 누설 시험하기	4			
6	기계설비 재료열화 관리하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
용접기의 용접조건을 설정하고 필요한 용접 작업을 수행 할수 있도록 한다.	NCS학습모듈:피복아크용접 비드쌓기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피복아크용접 기초	1			
2	용접 작업시 안전사항	1			
3	피복아크용접기 전류값 조정 및 사용법	1			
4	아크 발생 및 아크 유지	1			
5	플랜지 용접 및 배관 용접하기	8			
6	운봉법 및 아래보기 넓은 비드쌓기	4			
7	필릿 용접하기	4			
8	수직자세 용접하기	8			
9	수평자세 용접하기	8			
10	아래보기 비드쌓기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
습득 한 지식과 기술을 바탕으로 작품을 직접 설계하고 제 작하여 종합적인 학습이 이루어질 수 있도록 한다.	냉동기계기술실무(건기원) 공조냉동실험실습(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	냉동장치 설계	2			
2	냉동장치 제작	8			
3	기밀시험 및 진공작업	2			
4	냉매충전 및 시운전, 보완 작업	4			
5	냉동장치 적산 및 평가	4			
6	온수 보일러 설치 계획	2			
7	온수 보일러 배관 설치	8			
8	온수 난방 코일 설치	4			
9	온수 보일러 시운전 및 보완 작업	4			
10	온수보일러 적산 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
학기 중 습득 한 지식과 기술을 바탕으로 프로젝트 작품을 직접 설계하고 제작하여 종합적인 학습이 이루어질 수 있도록 한다.	냉동기계기술실무(건기원) 공조냉동 실험 실습(한국폴리텍대학) NCS학습모듈 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표설정(작품 목표설정 및 도면 구성)	2			
2	작품설계(작품설계 및 기본 작업-1)	4			
3	작품설계(작품설계 및 기본 작업-2)	4			
4	제작하기(작품제작하기-1)	16			
5	제작하기(작품제작하기-2)	16			
6	제작하기(작품제작하기-3)	16			
7	제작하기(작품제작하기-4)	16			
8	제작하기(작품제작하기-5)	16			
9	제작하기(작품제작하기-6)	16			
10	검토 작업(작품 성능 시험 치 검토하기)	2			
11	수정 및 보완작업(수정 보완 작업-1)	4			
12	수정 및 보완작업(수정 보완 작업-2)	4			
13	마무리 작업(작품 작동 및 최종 시연 작업)	2			
14	최종 평가(최종평가 및 소그룹 토론)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 강릉캠퍼스　　과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과　　직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
가스설비용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
가스용접기의 압력을 조정하고 토치를 사용하여 동관납땜, 가스용접 작업을 수행 할 수 있도록 한다.	가스용접 실기(자체 제작 자료)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스용접 안전사항 및 주의사항	2			
2	가스용접기 설치하기	2			
3	가스압력조정 및 토치 사용법	2			
4	동관 납땜하기	6			
5	황동납땜하기	6			
6	가스 용접 아래보기 비드쌓기	8			
7	가스 용접 마구리판 용접하기	8			
8	가스 용접 필릿 용접하기	8			
9	가스 용접 배관 용접하기	8			
10	가스 용접 용기 제작하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 강릉캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 발전설비과 직종 : 열냉동기계직종

교과목명			
공조냉동배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
발전설비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
냉동장치를 구성하는 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기 등 부속기기를 설치하고, 냉매를 충전하고 운전 후 냉매를 회수 할 수 있도록 한다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	압축기에서 응축기 동관배관하기	6			
2	응축기에서 수액기 동관배관하기	6			
3	필터드라이어, 사이트글라스 설치하기	6			
4	전바밸브, 팽창밸브 설치하기	6			
5	증발기 주위 동관배관하기	6			
6	액분리기에서 압축기 동관배관하기	6			
7	냉동장치 기밀 시험하기	6			
8	냉동장치 진공 작업하기	6			
9	냉동장치 냉매 충전하기	6			
10	냉동장치 냉매 회수하기	6			